

Especificación de la API — Portal Web de Atención al Cliente con Módulo de Inteligencia Artificial

Versión: 1.0
Fecha: 31/08/2026
Autor: Emmanuel Pinto Plata

Control documental

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	31/08/2026	Emmanuel Pinto Plata	Documento inicial de especificación de la API del Portal Web de Atención al Cliente con Módulo de Inteligencia Artificial.

Índice

- 1. Convenciones generales
- 2. Autenticación
- 3. Tickets (solicitudes)
- 4. Chatbot
- 5. Reportes y dashboards
- 6. Incidentes críticos
- 7. Gestión de usuarios (administrador)
- 8. Monitoreo
- 9. Resumen de endpoints
- 10. Observaciones técnicas

1. Convenciones generales

Base URL

https://api.portalcliente.com/v1

Formato de datos: JSON en solicitudes y respuestas.

Autenticación: Todos los endpoints, excepto registro y login, requieren un token JWT enviado en el encabezado:

Authorization: Bearer <token>

Códigos de estado HTTP usados

Código	Significado
200	OK — solicitud exitosa
201	Created — recurso creado exitosamente
400	Bad Request — datos inválidos o incompletos
401	Unauthorized — token ausente o inválido
403	Forbidden — el usuario no tiene permiso para esta acción
404	Not Found — el recurso no existe
500	Internal Server Error — error inesperado del servidor

Formato estándar de error

```
{
  "error": true,
  "codigo": "TICKET_NO_ENCONTRADO",
  "mensaje": "No se encontró el ticket solicitado"
}
```

2. Autenticación

Endpoint: POST /auth/registro

Descripción: Registra un nuevo cliente. (RF-01)

Cuerpo de la solicitud

```
{
  "nombre": "Juan Pérez",
  "correo": "juan.perez@correo.com",
  "password": "Contrasena123"
}
```

Respuesta 201

```
{
  "id_usuario": 45,
  "nombre": "Juan Pérez",
  "correo": "juan.perez@correo.com",
  "rol": "cliente",
  "mensaje": "Usuario registrado exitosamente"
}
```

Errores posibles: 400 CORREO_YA_REGISTRADO

Endpoint: POST /auth/login

Descripción: Autentica un usuario y retorna un token JWT. (RF-02)

Cuerpo de la solicitud

```
{  
  "correo": "juan.perez@correo.com",  
  "password": "Contrasena123"  
}
```

Respuesta 200

```
{  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",  
  "usuario": {  
    "id_usuario": 45,  
    "nombre": "Juan Pérez",  
    "rol": "cliente"  
  }  
}
```

Errores posibles: 401 CREDENCIALES_INVALIDAS, 403 CUENTA_BLOQUEADA

3. Tickets (solicitudes)

Endpoint: POST /tickets

Descripción: Crea una nueva solicitud. El backend la envía automáticamente al módulo de IA para su clasificación. (RF-03, RF-04, RF-05, RF-06)

Encabezado: Authorization: Bearer (rol: cliente)

Cuerpo de la solicitud

```
{  
  "descripcion": "No puedo pagar con tarjeta en el portal",  
  "canal": "formulario"  
}
```

Respuesta 201

```
{  
  "id_ticket": 128,  
  "estado": "pendiente",  
  "categoria": "Pagos",  
  "urgencia": "alta",  
  "sentimiento": "negativo",  
  "fecha_creacion": "2026-08-31T14:22:00Z"  
}
```

Errores posibles: 400 DESCRIPCION_REQUERIDA

Endpoint: GET /tickets

Descripción: Lista los tickets. Un cliente ve solo los suyos; un agente o administrador ve todos, con filtros opcionales. (RF-16)

Encabezado: Authorization: Bearer

Parámetros de consulta

Parámetro	Tipo	Descripción
estado	string	Filtra por estado (pendiente, en_proceso, resuelto)
categoria	string	Filtra por categoría
desde	date	Fecha inicial del rango
hasta	date	Fecha final del rango

Respuesta 200

```
{
  "total": 2,
  "tickets": [
    {
      "id_ticket": 128,
      "descripcion": "No puedo pagar con tarjeta en el portal",
      "categoria": "Pagos",
      "urgencia": "alta",
      "estado": "pendiente",
      "fecha_creacion": "2026-08-31T14:22:00Z"
    },
    {
      "id_ticket": 129,
      "descripcion": "¿Cómo actualizo mis datos?",
      "categoria": "Cuenta",
      "urgencia": "baja",
      "estado": "resuelto",
      "fecha_creacion": "2026-08-30T09:10:00Z"
    }
  ]
}
```

Endpoint: GET /tickets/{id_ticket}

Descripción: Consulta el detalle de un ticket, incluyendo sus respuestas. (RF-16)

Respuesta 200

```
{
  "id_ticket": 128,
  "descripcion": "No puedo pagar con tarjeta en el portal",
  "categoria": "Pagos",
  "urgencia": "alta",
  "sentimiento": "negativo",
  "estado": "en_proceso",
  "respuestas": [
    {
      "id_respuesta": 301,
      "autor": "Agente: María Gómez",
      "mensaje": "Estamos revisando el problema con el proveedor de pagos.",
      "fecha": "2026-08-31T15:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Errores posibles: 404 TICKET_NO_ENCONTRADO, 403 SIN_PERMISO

Endpoint: PATCH /tickets/{id_ticket}/clasificacion

Descripción: Permite a un agente corregir la categoría o urgencia asignada por la IA. (RF-07)

Encabezado: Authorization: Bearer (rol: agente)

Cuerpo de la solicitud

```
{
  "categoria": "Facturación",
  "urgencia": "media"
}
```

Respuesta 200

```
{
  "id_ticket": 128,
  "categoria": "Facturación",
  "urgencia": "media",
  "mensaje": "Clasificación actualizada correctamente"
}
```

Endpoint: POST /tickets/{id_ticket}/respuestas

Descripción: Agrega una respuesta a un ticket, por un agente o por el chatbot.

Cuerpo de la solicitud

```
{  
  "mensaje": "Hemos resuelto el inconveniente con su pago, por favor intente de nuevo."  
}
```

Respuesta 201

```
{  
  "id_respuesta": 302,  
  "id_ticket": 128,  
  "mensaje": "Hemos resuelto el inconveniente con su pago, por favor intente de nuevo.",  
  "fecha": "2026-08-31T16:05:00Z"  
}
```

4. Chatbot

Endpoint: POST /chatbot/mensaje

Descripción: Envía un mensaje del cliente al chatbot y recibe una respuesta automática. Si el chatbot no puede resolverlo, crea un ticket. (RF-09)

Cuerpo de la solicitud

```
{  
  "mensaje": "¿A qué hora abren mañana?"  
}
```

Respuesta 200, resuelto por el bot

```
{  
  "respuesta": "Nuestro horario de atención es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes.",  
  "resuelto_por_bot": true  
}
```

Respuesta 200, escalado a ticket

```
{  
  "respuesta": "No pude resolver tu solicitud automáticamente, la hemos registrado para que un agente te contacte.",  
  "resuelto_por_bot": false,  
  "id_ticket": 130  
}
```

5. Reportes y dashboards

Endpoint: GET /reportes/mensual

Descripción: Obtiene el reporte mensual consolidado o lo genera si aún no existe para el mes solicitado. (RF-11, RF-13, RF-14, RF-15)

Encabezado: Authorization: Bearer (rol: administrador)

Parámetros de consulta

Parámetro	Tipo	Descripción
mes	int	Mes del reporte (1-12)
anio	int	Año del reporte

Respuesta 200

```
{
  "periodo": "2026-08",
  "total_tickets": 342,
  "tiempo_respuesta_promedio_horas": 3.4,
  "distribucion_categorias": {
    "Pagos": 120,
    "Cuenta": 90,
    "Facturación": 80,
    "Otros": 52
  },
  "causas_frecuentes": [
    "Fallo en pasarela de pagos",
    "Confusión en proceso de registro"
  ],
  "recomendaciones": [
    "Capacitar al equipo de soporte en el módulo de pagos, ya que representa el 35% de las solicitudes"
  ]
}
```

Endpoint: GET /dashboard/resumen

Descripción: Devuelve las métricas en tiempo real para el dashboard administrativo. (RF-12)

Respuesta 200

```
{
  "tickets_abiertos": 24,
  "tickets_resueltos_hoy": 18,
  "tiempo_respuesta_promedio_horas": 2.1,
  "prediccion_pico_demanda": {
    "dia": "lunes",
```

```
"hora": "10:00-11:00"
}
}
```

6. Incidentes críticos

Endpoint: GET /incidentes

Descripción: Lista los incidentes críticos detectados automáticamente por agrupación de tickets similares. (RF-10)

Respuesta 200

```
{
  "incidentes": [
    {
      "id_incidente": 7,
      "descripcion": "30 clientes reportan fallo en pasarela de pagos en las últimas 2 horas",
      "tickets_relacionados": [128, 131, 135, 140],
      "fecha_deteccion": "2026-08-31T13:00:00Z"
    }
  ]
}
```

7. Gestión de usuarios (administrador)

Endpoint: POST /usuarios

Descripción: Crea una cuenta de agente o administrador. (RF-17)

Cuerpo de la solicitud

```
{
  "nombre": "María Gómez",
  "correo": "maria.gomez@empresa.com",
  "password": "TempPass456",
  "rol": "agente",
  "area": "Pagos"
}
```

Respuesta 201

```
{
  "id_usuario": 52,
  "nombre": "María Gómez",
  "rol": "agente",
  "mensaje": "Usuario creado exitosamente"
}
```

Endpoint: PATCH /usuarios/{id_usuario}/estado

Descripción: Activa o desactiva una cuenta de usuario. (RF-17)

Cuerpo de la solicitud

```
{  
  "activo": false  
}
```

Respuesta 200

```
{  
  "id_usuario": 52,  
  "activo": false,  
  "mensaje": "Cuenta desactivada correctamente"  
}
```

8. Monitoreo

Endpoint: GET /sistema/estado

Descripción: Endpoint de health check usado por la herramienta de monitoreo UptimeRobot/CloudWatch para verificar disponibilidad. (RF-18)

Respuesta 200

```
{  
  "estado": "operativo",  
  "version_api": "1.0",  
  "timestamp": "2026-08-31T18:00:00Z"  
}
```

9. Resumen de endpoints

Método	Endpoint	RF relacionado
POST	/auth/registro	RF-01
POST	/auth/login	RF-02
POST	/tickets	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06
GET	/tickets	RF-16
GET	/tickets/{id}	RF-16
PATCH	/tickets/{id}/clasificacion	RF-07
POST	/tickets/{id}/respuestas	—
POST	/chatbot/mensaje	RF-09
GET	/reportes/mensual	RF-11, RF-13, RF-14, RF-15
GET	/dashboard/resumen	RF-12
GET	/incidentes	RF-10
POST	/usuarios	RF-17
PATCH	/usuarios/{id}/estado	RF-17
GET	/sistema/estado	RF-18